Semana 8 — Cargador de datos, modelos G1–G6, búsqueda acotada y Decisiones 15–17

Informe de cierre organizado por integrante

(26 de octubre – 1 de noviembre de 2026; redactado el 2 de noviembre de 2026)

Proyecto:

Evaluación comparativa de arquitecturas de Deep Learning frente a una línea base no paramétrica para la detección de anomalías en series de flujo vehicular en autopistas (PeMS-D4)

Asesor:

Dr. Esteban Tocto Cano

Universidad Peruana Unión

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Juliaca, noviembre de 2026

1. Estado de la semana

Este informe registra la Semana 8 con la evidencia disponible: el historial de commits del repositorio (`git log`, revisado el 2 de noviembre de 2026). Todo el trabajo de la semana consta en **8 commits del 27 de octubre**, todos de Wilbert Mayta. No hay commits de los otros dos integrantes. Se documenta así, sin completar con trabajo que no consta.

Entregable previsto	Estado	Evidencia
Sellado de la configuración ganadora (gate del §2.7.1)	Pendiente	`config_busqueda.json` fija las reglas pero dice «PROPUESTA»; `config_final.json` sin sellar
Código de G1–G3 (previsto desde la Semana 5)	Cumplido, ampliado a G1–G6	`src/modelos.py` (commit `dc8e0b67`); definiciones comprobadas con `semana7_humo_modelos.py`
Cargador de datos y cronómetro de época (H-01, H-02)	Cumplido	`src/datos.py` con 73 controles; `semana6_cronometro_epoca.py`: 4,3 a 5,0 min por época del pliegue 3 en CPU Windows
Búsqueda acotada de hiperparámetros	Código listo, sin ejecutar	`semana7_busqueda.py`; `results/busqueda/` vacía
Reglas de la búsqueda y del reentrenamiento final	Registradas, sin aprobar	Decisiones 15, 16 y 17 en la bitácora (commits `d6969bd1`, `f783cdb4`)
Decisión de entorno de entrenamiento	Pendiente	Medición solo en CPU Windows; sin decisión registrada
Integración de G7 (SIDMSeq)	Pendiente	Sin evidencia en el repositorio

Desviación declarada

El gate de la Semana 7 (sellado de `config_final.json`) sigue sin cumplirse al cierre de esta semana: las reglas están escritas pero marcadas como propuesta y no hay ninguna corrida de la búsqueda. Además, varios commits del 27 de octubre llevan los rótulos `semana6` y `semana7` aunque el trabajo ocurrió en la Semana 8; el historial tiene mensajes repetidos que dificultan leer las fechas, y por eso este informe cita los hashes.

2. Wilbert Alex Mayta Arotaype (Código: 202212463)

Los 8 commits de la semana son suyos, todos del 27 de octubre:

- **Cargador y entrenamiento** (`0ee576ac`, `6d966b3a`, `37fbb610`, `71f52663`): cargador `tf.data` de ventanas (batch, 12, 8) por esquema y pliegue, utilidades de entrenamiento (semillas, parada temprana por PR-AUC, evaluación por bloque) y cronómetro de época. El cargador pasa 73 controles. El cronómetro midió, en CPU Windows con un LSTM de medición y lote 64, entre 4,3 y 5,0 min por época del pliegue 3; la búsqueda literal del PPI (1 296 entrenamientos) se estimó en 77 a 89 días de cómputo continuo. El mismo conjunto de commits incluye el informe de la Semana 6.
- **Modelos y búsqueda** (`dc8e0b67`): modelos G1–G6 según el Cuadro 6, búsqueda acotada de 12 configuraciones por arquitectura, prueba de humo y archivos de configuración.
- **Informe de la Semana 7** (`3dc94aec`), registrada sin actividad.

- **Decisiones 15 a 17** (`d6969bd1`, `f783cdb4`): H1 multicanal con ablación de canales, reducción de la búsqueda y reentrenamiento final, y especificación del Cuadro 6 con el espacio de búsqueda. Quedan como propuesta hasta que el equipo las apruebe.

3. Juan Enders Prieto Quispe (Código: 202210704)

Sin evidencia en el repositorio para esta semana. Su rol previsto incluye el benchmarking computacional; el script de latencia (H2) sigue pendiente. Si realizó trabajo fuera del repositorio (código, análisis, reuniones con el asesor), debe aportar evidencia verificable (archivo, captura o mensaje con fecha) para incorporarlo a una versión corregida de este informe.

4. Wrangler Choquechambi Luque (Código: 202220535)

Sin evidencia en el repositorio para esta semana. Sigue pendiente la prueba de humo de G7 (SI-DMSeq) en `venv_g7` y la decisión de 8 frente a 7 condiciones. Misma salvedad que arriba.

5. Hallazgo posterior sobre esta semana

La estimación de la Decisión 16 («unas 51 horas por arquitectura y esquema») resultó, al medirla con `fit()` el 2 de noviembre, ser el **total** de las 12 combinaciones y no el costo de cada una; los extras de esa decisión además se calcularon con 30 épocas y no con las 10 del reentrenamiento final. La corrección y el presupuesto actualizado (unas 185 h de cómputo continuo en CPU) se documentan en la Semana 9.

6. Plan para la Semana 9

- Aprobar y sellar las Decisiones 15 a 17 con fecha, registrar el atraso del gate y decidir las Decisiones 18 y 19 (reunión del 3 de noviembre).
- Lanzar la búsqueda repartida por arquitectura y revisar el tiempo real de la primera corrida, validación incluida.
- Smoke-test de G7 o contingencia de 7 condiciones; script de latencia probado con los modelos sin entrenar.
- Corregir el cuerpo del PPI y poner al día README, CHANGELOG e informes.